

MEM-226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Πρόοδος A · Ενδεικτικές Λύσεις

Σε ότι ακολουθεί υποθέτουμε ότι κάθε δακτύλιος έχει μονάδα, κάθε πρότυπο (module) είναι αριστερό και με τη λέξη ιδεώδες εννοούμε αμφίπλευρο ιδεώδες.

Θέμα 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, αιτιολογώντας σύντομα την απάντησή σας.

- (1) (5 μονάδες) Ο δακτύλιος $\mathbb{Z}[i] = \{\alpha + i\beta : \alpha, \beta \in \mathbb{Z}\}$ των ακεραίων του Gauss είναι περιοχή κύριων ιδεωδών.
- (2) (5 μονάδες) Αν R μία είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε ο $R[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών.

Λύση.

- (1) Σωστό. Από το Παράδειγμα 2.3, ο $\mathbb{Z}[i]$ είναι Ευκλείδεια περιοχή και κατά συνέπεια περιοχή κύριων ιδεωδών από την Πρόταση 2.4.
- (2) Λάθος. Από τη συζήτηση πριν τον Ορισμό 3.4 το $R[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών αν και μόνο αν το R είναι σώμα. Συνεπώς, το $\mathbb{Z}[x]$ δεν είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, παρόλο που το $\mathbb{Z}$ είναι.

□

Θέμα 2. Έστω $\phi : R \rightarrow S$ ένας ομομορφισμός δακτυλίων και I ένα ιδεώδες του S . Να δείξετε τα εξής.

- (1) (10 μονάδες) Το σύνολο

$$\phi^{-1}(I) = \{r \in R : \phi(r) \in I\}$$

είναι ιδεώδες του R .

- (2) (10 μονάδες) Αν το I είναι πρώτο ιδεώδες, τότε και το $\phi^{-1}(I)$ είναι πρώτο ιδεώδες.

Λύση.

- (1) Θα επαληθεύσουμε τον Ορισμό 1.5.
 - Το $\phi^{-1}(I)$ περιέχει το μηδέν. Πραγματι, $\phi(0_R) = 0_S \in I$, διότι η ϕ είναι ομομορφισμός δακτυλίων και το I είναι ιδεώδες. Άρα, $0_R \in \phi^{-1}(I)$.
 - Το $\phi^{-1}(I)$ είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση. Πράγματι, αν $a, b \in \phi^{-1}(I)$, τότε $\phi(a), \phi(b) \in I$. Επειδή το I είναι ιδεώδες, έπεται ότι $\phi(a) + \phi(b) \in I$ και επειδή η ϕ είναι ομομορφισμός δακτυλίων έπεται ότι $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b) \in I$. Άρα, $a + b \in \phi^{-1}(I)$.
 - Έστω $r \in R$ και $a \in \phi^{-1}(I)$. Τότε $\phi(a) \in I$ και επειδή το I είναι ιδεώδες έπεται ότι $\phi(r)\phi(a), \phi(a)\phi(r) \in I$. Επειδή η ϕ είναι ομομορφισμός δακτυλίων, έπεται ότι $\phi(ra), \phi(ar) \in I$. Άρα, $ra, ar \in \phi^{-1}(I)$.

- (2) Θα επαληθεύσουμε τον Ορισμό 1.7. Έστω $a, b \in R$ με $ab \in \phi^{-1}(I)$. Τότε $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b) \in I$, διότι η ϕ είναι ομομορφισμός δακτυλίων. Επειδή το I είναι πρώτο έπεται ότι $\phi(a) \in I$ ή $\phi(b) \in I$ και γι αυτό $a \in \phi^{-1}(I)$ ή $b \in \phi^{-1}(I)$.

□

Θέμα 3. Έστω F ένα σώμα και $I = (xy)$ το ιδεώδες του $F[x, y]$ που παράγεται από το xy .

- (1) (10 μονάδες) Είναι το I μεγιστικό;
 (2) (10 μονάδες) Είναι το I πρώτο;

Λύση.

- (1) Το I δεν είναι μεγιστικό, διότι διαφορετικά θα ήταν και πρώτο (διότι κάθε μεγιστικό ιδεώδες είναι πρώτο, από τη συζήτηση πριν την Πρόταση 1.11) το οποίο είναι αδύνατο (βλ. παρακάτω).
 (2) Το I δεν είναι πρώτο, διότι $xy \in I$, ενώ $x \notin I$ και $y \notin I$. Πράγματι, παρατηρούμε ότι τα στοιχεία του I έχουν την μορφή $f(x, y)xy$, για κάποιο $f(x, y) \in F[x, y]$. Επειδή $\deg(xy) = 1 + 1 = 2$ έπεται ότι κάθε στοιχείο του I έχει βαθμό ≥ 2 . Από την άλλη, $\deg(x) = \deg(y) = 1$.

□

Θέμα 4. Έστω R ένας δακτύλιος, I ένα ιδεώδες του R και M ένα R -πρότυπο.

- (1) (10 μονάδες) Να δείξετε ότι το σύνολο

$$IM = \{a_1m_1 + a_2m_2 + \cdots + a_nm_n : n \geq 0, a_i \in I, m_i \in M\}$$

είναι R -υποπρότυπο του M .

- (2) (10 μονάδες) Να δείξετε ότι το M/IM γίνεται (R/I) -πρότυπο με τη δράση του R/I που ορίζεται από

$$(r + I) \cdot (m + IM) = rm + IM,$$

για κάθε $r \in R$ και $m \in M$.

Λύση.

- (1) Θα επαληθεύσουμε τον Ορισμό 4.2.
 – Το IM περιέχει το μηδέν. Πράγματι, $0_M = 1_R 0_M \in IM$, διότι το M είναι R -πρότυπο.
 – Το IM είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση. Πράγματι, αν $a, b \in IM$, τότε

$$a = a_1m_1 + a_2m_2 + \cdots + a_nm_n$$

$$b = b_1m_1 + b_2m'_2 + \cdots + b_km'_k$$

για κάποια $n, k \geq 0$, $a_i, b_j \in I$ και $m_i, m'_j \in M$, για κάθε $1 \leq i \leq n$ και $1 \leq j \leq k$. Τότε

$$a + b = \sum_{i=1}^n a_im_i + \sum_{j=1}^k b_jm'_j \in IM.$$

- Το IM είναι κλειστό ως προς τη δράση του R . Πράγματι, αν $r \in R$ και $a \in IM$, όπως προηγουμένως, τότε

$$ra = r \sum_{i=1}^n a_i m_i = \sum_{i=1}^n r a_i m_i \in IM,$$

διότι $ra_i \in I$, για κάθε $1 \leq i \leq n$ καθώς το I είναι ιδεώδες.

- (2) Αρχικά, παρατηρούμε ότι η δράση του R/I είναι καλώς ορισμένη. Πράγματι, αν $r + I = r' + I$ και $m + IM = m' + IM$, τότε $r = r' + a$ και $m = m' + x$, για κάποια $a \in I$ και $x \in IM$. Οπότε,

$$rm = (r' + a)(m' + x) = r'm' + r'x + am' + ax \in IM$$

διότι $rx, ax \in IM$ από το Ερώτημα (1) και $am \in IM$, εξ' ορισμού.

Τώρα, θα επαληθεύσουμε τον Ορισμό 4.1.

- Το M/IM είναι προφανώς αβελιανή ομάδα, διότι το IM είναι (κανονική) υποομάδα του M από το Ερώτημα (1).
- Η πρόσθεση και η δράση του R/I ικανοποιούν τους προσεταιριστικούς νόμους. Πράγματι, αν $r, r' \in R$ και $m, m' \in M$, τότε

$$\begin{aligned} ((r + I) + (r' + I)) \cdot (m + IM) &= ((r + r') + I) \cdot (m + IM) \\ &= (r + r')m + IM \\ &= (rm + r'm) + IM \\ &= (rm + IM) + (r'm + IM) \\ &= (r + I) \cdot (m + IM) + (r' + I) \cdot (m + IM) \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} (r + I) \cdot ((m + IM) + (m' + IM)) &= (r + I) \cdot ((m + m') + IM) \\ &= r(m + m') + IM \\ &= rm + rm' + IM \\ &= (rm + IM) + (rm' + IM) \\ &= (r + I) \cdot (m + IM) + (r + I) \cdot (m' + IM). \end{aligned}$$

- Η δράση του R είναι (αριστερά) προσεταιριστική. Πράγματι, αν $r, s \in R$ και $m \in M$, τότε

$$\begin{aligned} (r + I) \cdot ((s + I) \cdot (m + IM)) &= (r + I) \cdot (sm + IM) \\ &= r(sm) + IM \\ &= (rs)m + IM \\ &= (rs + I) \cdot (m + IM) \\ &= ((r + I)(s + I)) \cdot (m + IM). \end{aligned}$$

– Τέλος, για κάθε $m \in M$,

$$\begin{aligned}(1_R + I) \cdot (m + IM) &= 1_R m + IM = m + IM \\ (0_R + I) \cdot (m + IM) &= 0_R m + IM = 0_M + IM.\end{aligned}$$

□

Θέμα 5. Έστω R ένας δακτύλιος, n ένας θετικός ακέραιος και

$$M = \{(r_1, r_2, \dots, r_n) \in R^n : r_1 + r_2 + \dots + r_n = 0_R\}.$$

- (1) (15 μονάδες) Να δείξετε ότι το M είναι R -υποπρότυπο του R^n .
(2) (15 μονάδες) Να δείξετε ότι το M είναι ελεύθερο και ότι το σύνολο

$$\{\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_{n-1} - \mathbf{e}_n\},$$

όπου $\mathbf{e}_i$ είναι το στοιχείο του R^n το οποίο έχει 1_R στη i -οστή θέση και παντού αλλού 0_R , αποτελεί βάση του πάνω από το R .

Λύση.

- (1) Θα επαληθεύσουμε τον Ορισμό 4.2.

– Το M περιέχει το μηδέν. Πράγματι, $0_{R^n} = (0_R, 0_R, \dots, 0_R) \in M$, διότι

$$\underbrace{0_R + 0_R + \dots + 0_R}_{n \text{ φορές}} = 0_R.$$

– Το M είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση. Πράγματι, αν $a, b \in M$, τότε

$$\begin{aligned}a &= (a_1, a_2, \dots, a_n) \in R^n, \quad \text{με } a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0_R \\ b &= (b_1, b_2, \dots, b_n) \in R^n, \quad \text{με } b_1 + b_2 + \dots + b_n = 0_R.\end{aligned}$$

Συνεπώς, $\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i = 0_R$ και γι αυτό

$$a + b = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n) \in M.$$

– Το M είναι κλειστό ως προς την δράση του R . Πράγματι, αν $r \in R$ και $a \in M$, τότε $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in R^n$ με $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0_R$. Επομένως,

$$ra_1 + ra_2 + \dots + ra_n = r(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = r0_R = 0_R$$

και γι αυτό $ra = (ra_1, ra_2, \dots, ra_n) \in M$.

- (2) Θα επαληθεύσουμε τον Ορισμό 5.1. Με άλλα λόγια θα δείξουμε ότι το σύνολο $\{\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_{n-1} - \mathbf{e}_n\}$ είναι R -γραμμικά ανεξάρτητο και παράγει το M . Για τον πρώτο ισχυρισμό, έστω $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in M$ με $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0_R$. Τότε

$$\begin{aligned}a &= a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + \dots + a_n \mathbf{e}_n \\ &= a_1 \mathbf{e}_1 + \dots + a_{n-1} \mathbf{e}_{n-1} - (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}) \mathbf{e}_n \\ &= a_1 (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_n) + a_2 (\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_n) + \dots + a_{n-1} (\mathbf{e}_{n-1} - \mathbf{e}_n),\end{aligned}$$

διότι το $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ παράγει το R^n . Όμως,

$$\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_n = (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_{i+1}) + (\mathbf{e}_{i+1} - \mathbf{e}_{i+2}) + \dots + (\mathbf{e}_{n-1} - \mathbf{e}_n),$$

για κάθε $1 \leq i \leq n-1$. Επομένως, το a γράφεται ως R -γραμμικός συνδυασμός των στοιχείων του $\{\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_{n-1} - \mathbf{e}_n\}$ και γι αυτό το τελευταίο παράγει το M ,

Για τον δεύτερο ισχυρισμό, υποθέτουμε ότι

$$r_1(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) + \dots + r_{n-1}(\mathbf{e}_{n-1} - \mathbf{e}_n) = 0_{R^n}$$

για κάποια $r_1, r_2, \dots, r_n \in R$. Αναπτύσσοντας το αριστερό μέλος, παίρνουμε

$$r_1\mathbf{e}_1 + (r_2 - r_1)\mathbf{e}_2 + \dots + (r_{n-1} - r_{n-2})\mathbf{e}_{n-1} - r_{n-1}\mathbf{e}_n = 0_{R^n}.$$

Επειδή το $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ είναι R -γραμμικά ανεξάρτητο, έπεται ότι $r_1 = 0$ και $r_{i+1} - r_i = 0$, για κάθε $1 \leq i \leq n-2$. Επομένως,

$$r_1 = r_2 = \dots = r_{n-1} = 0_R$$

και γι αυτό το σύνολο $\{\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_{n-1} - \mathbf{e}_n\}$ είναι R -γραμμικά ανεξάρτητο.

□